



2018林蒙

Home

ProblemSet

Status

Contest

Task

Groups

Ranklist

CustomTest

Administer



1046. 【GDOI2005】寻宝之旅【难】

(Standard IO)

Time Limits: 1000 ms Memory Limits: 65536 KB Detailed Limits

Description

探险队长凯因意外的弄到了一份黑暗森林的藏宝图，于是，探险队一行人便踏上了寻宝之旅，去寻找传说中的宝藏。

藏宝点分布在黑暗森林的各处，每个点有一个值，表示藏宝的价值。它们之间由一些小路相连，小路不会形成环，即两个宝藏点之间有且只有一条通路。探险队从其中的一点出发，每次他们可以留一个人在此点开采宝藏，也可以不留，然后其余的人可以分成若干队向这一点相邻的点走去。需要注意的是，如果他们把队伍分成两队或两队以上，就必须留一个人在当前点，提供联络和通讯，当然这个人也可以一边开采此地的宝藏。并且，为了节约时间，队伍在前往开采宝藏的过程中是不会走回头路的。现在你作为队长的助理，已经提供了这幅藏宝图，请你算出探险队所能开采的最大宝藏的价值。

Input

第一行有两个正整数 $n(1 \leq n \leq 100)$ ，表示藏宝点的个数， $m(1 \leq m \leq 100)$ 表示探险队的人数。
第二行是 n 个不超过100的正整数，分别表示1到 n 每个点的宝藏价值。
接下来的 $n-1$ 行，每行两个数， x 和 $y(1 \leq x, y \leq n, x \neq y)$ ，表示藏宝点 x, y 之间有一条路，数据保证不会有重复的路出现。
假设一开始探险队在点1处。

Output

一个整数，表示探险队所能获得最大的宝藏价值。

Sample Input

```
5 3
1 3 7 2 8
1 2
2 3
1 4
4 5
```

Sample Output

16

Data Constraint

Source / Author: GDOI2005第2试第2题

Statistic

Solved:	6
Submit:	7
Average:	85.71

Submit

Tags

algorithm

- ☒ dp
- ☒ trees

Solutions

Add

solution.doc (index.php/main/download/1046/solution.doc/0/solution_path)

Source / Author

GDOI2005第2试第2题

Server time: Fri Mar 02 2018 19:59:14 GMT+0800 (中国标准时间)

Fortuna OJ 项目

Author: moreD (<https://github.com/moreD>), RD (<https://github.com/roastduck>); Collaborator: twilight
(<https://github.com/tarawa>)

Powered by Codeigniter / Bootstrap

Icons provided by Glyphicons (<http://glyphicons.com/>)